

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N08

Nombre dérivé, tangente et approximation locale

Première générale — spécialité mathématiques

Comment utiliser ce corrigé ? Chaque énoncé est repris intégralement. Pour un calcul de nombre dérivé, on garde d'abord $h \neq 0$, on simplifie le quotient, puis seulement ensuite on étudie ce qui se passe lorsque h se rapproche de 0. Les lectures graphiques utilisent la tangente, et non deux points quelconques de la courbe.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Le taux de variation entre a et $a + h$ est

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Si ce quotient se rapproche d'un réel lorsque h se rapproche de 0, ce réel est le **nombre dérivé** $f'(a)$. Graphiquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a . L'équation de cette tangente est

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

A — Réactivation et automatismes contextualisés

Exercice 1

CAL

Énoncé Calculer les images demandées. a) $f(x) = x^2$, $f(3)$, $f(3+h)$. b) $g(x) = 2x^2 - 1$, $g(1)$, $g(1+h)$. c) $u(x) = \frac{1}{x}$, $u(2)$, $u(2+h)$.

Méthode On remplace x par la valeur demandée. Pour une expression contenant h , on conserve les parenthèses avant de développer ou de simplifier.

$$f(3) = 3^2 = 9, \quad f(3+h) = (3+h)^2 = 9 + 6h + h^2.$$

$$g(1) = 2 \times 1^2 - 1 = 1,$$

et

$$g(1+h) = 2(1+h)^2 - 1 = 2(1+2h+h^2) - 1 = 1 + 4h + 2h^2.$$

$$u(2) = \frac{1}{2}, \quad u(2+h) = \frac{1}{2+h}.$$

Cette dernière expression est définie lorsque

$$2+h \neq 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad h \neq -2.$$

Conclusion. $f(3) = 9$, $f(3+h) = 9+6h+h^2$; $g(1) = 1$, $g(1+h) = 1+4h+2h^2$; $u(2) = \frac{1}{2}$, $u(2+h) = \frac{1}{2+h}$.

Exercice 2

CAL

Énoncé Calculer et simplifier lorsque $h \neq 0$. a) $\frac{(2+h)^2 - 4}{h}$; b) $\frac{(1+h)^2 - 1}{h}$; c) $\frac{(3+h)^2 - 9}{h}$.

Méthode On développe le numérateur, puis on met h en facteur avant de simplifier. La simplification par h est autorisée parce que $h \neq 0$.

a)

$$\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = \frac{h(4+h)}{h} = 4 + h.$$

b)

$$\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \frac{h(2+h)}{h} = 2 + h.$$

c)

$$\frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{h(6+h)}{h} = 6 + h.$$

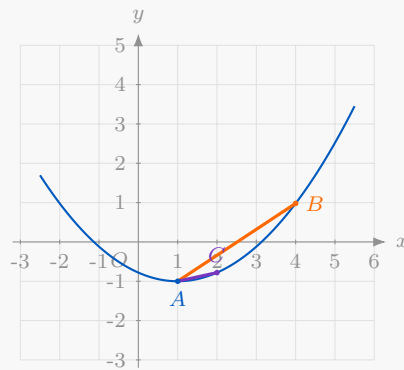
Erreur type / vigilance On ne « remplace » pas h par 0 dans le quotient initial : il serait alors non défini. On simplifie d'abord pour $h \neq 0$.

Conclusion. a) $4 + h$; b) $2 + h$; c) $6 + h$.

Exercice 3

REP, CAL

Énoncé Sur la figure, déterminer le coefficient directeur de la sécante (AB) , puis celui de la sécante (AC) .



Méthode Le coefficient directeur d'une droite passant par $P(x_P; y_P)$ et $Q(x_Q; y_Q)$ est

$$\frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P}.$$

On lit les coordonnées des points marqués sur la figure.

La figure donne

$$A(1; -1), \quad B(4; 0,98), \quad C(2; -0,78).$$

Pour (AB) :

$$m_{AB} = \frac{0,98 - (-1)}{4 - 1} = \frac{1,98}{3} = 0,66.$$

Pour (AC) :

$$m_{AC} = \frac{-0,78 - (-1)}{2 - 1} = 0,22.$$

Conclusion. Le coefficient directeur de (AB) vaut 0,66, celui de (AC) vaut 0,22.

Exercice 4

CAL, REP

Énoncé Compléter. Le taux de variation de f entre a et $a + h$ est Si ce quotient se rapproche d'un nombre réel quand h se rapproche de 0, ce nombre est noté

Méthode On applique directement les définitions du chapitre.

Le taux de variation de f entre a et $a + h$ est

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Si ce quotient se rapproche d'un nombre réel lorsque h se rapproche de 0, ce nombre est noté

$$f'(a).$$

Conclusion. $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, puis $f'(a)$.

Exercice 5

CAL

Énoncé Pour chaque quotient, indiquer le nombre vers lequel il se rapproche lorsque h se rapproche de 0. a) $3 + h$; b) $-5 + 2h$; c) $4 - h^2$; d) $1 + \frac{h}{2}$.

Méthode Une fois le quotient simplifié, on observe la valeur approchée de l'expression lorsque h devient très proche de 0.

Lorsque h se rapproche de 0,

$$3 + h \longrightarrow 3,$$

$$-5 + 2h \longrightarrow -5,$$

$$4 - h^2 \longrightarrow 4,$$

et

$$1 + \frac{h}{2} \longrightarrow 1.$$

Conclusion. a) 3 ; b) -5 ; c) 4 ; d) 1.

Exercice 6

MOD, CAL

Énoncé Une voiture parcourt 150 m entre les instants $t = 4$ s et $t = 10$ s. Calculer sa vitesse moyenne en m/s.

Méthode La vitesse moyenne est le quotient

$$\frac{\text{distance parcourue}}{\text{durée}}.$$

La durée du trajet est

$$10 - 4 = 6 \text{ s.}$$

La vitesse moyenne vaut donc

$$v_{\text{moy}} = \frac{150}{6} = 25 \text{ m/s.}$$

Conclusion. La vitesse moyenne est 25 m/s.

Exercice 7

RAI, COM

Énoncé Vrai ou faux ? Justifier brièvement.

1. Un nombre dérivé est une pente locale.
2. Une sécante et une tangente sont toujours la même droite.
3. Dans $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, on peut prendre $h = 0$ dès le début.

Méthode On distingue la sécante, qui relie deux points distincts, et la tangente, qui décrit la direction locale de la courbe en un point.

- 1. Vrai.** Lorsque f est dérivable en a , le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a . C'est donc une pente locale.
- 2. Faux.** Une sécante passe par deux points distincts de la courbe. Une tangente est associée à un seul point et décrit la direction locale de la courbe en ce point. Elles peuvent exceptionnellement coïncider, mais ce n'est pas toujours le cas.
- 3. Faux.** Si l'on prend $h = 0$ dans le quotient

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

le dénominateur vaut 0, ce qui n'est pas défini. On travaille donc avec $h \neq 0$, puis on observe le comportement lorsque h se rapproche de 0.

Conclusion. 1. Vrai ; 2. faux ; 3. faux.**B — Applications directes**

Exercice 8

CAL

Énoncé Pour $f(x) = x^2$, calculer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$, avec $h \neq 0$. En déduire $f'(2)$.

Méthode On calcule le quotient pour $h \neq 0$, on le simplifie, puis on observe la valeur vers laquelle il se rapproche lorsque h tend vers 0.

On a

$$f(2) = 4$$

et

$$f(2+h) = (2+h)^2 = 4 + 4h + h^2.$$

Ainsi

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = \frac{h(4+h)}{h}.$$

Comme $h \neq 0$,

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4 + h.$$

Lorsque h se rapproche de 0,

$$4 + h \longrightarrow 4.$$

Donc

$$f'(2) = 4.$$

Conclusion. $f'(2) = 4$.

Exercice 9

CAL

Énoncé Pour $f(x) = x^2$, calculer $f'(3)$ avec la définition du nombre dérivé.

Méthode On utilise directement

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h},$$

en simplifiant d'abord pour $h \neq 0$.

On a

$$f(3) = 9$$

et

$$f(3+h) = (3+h)^2 = 9 + 6h + h^2.$$

Donc

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h$$

pour $h \neq 0$.

Lorsque h se rapproche de 0,

$$6 + h \longrightarrow 6.$$

Ainsi

$$f'(3) = 6.$$

Conclusion. $f'(3) = 6$.

Exercice 10

CAL, RAI

Énoncé Pour $g(x) = 2x^2 - 5$, calculer $\frac{g(-1+h) - g(-1)}{h}$, avec $h \neq 0$. En déduire $g'(-1)$.

Méthode On calcule les deux images, on soustrait, puis on factorise par h .

$$g(-1) = 2(-1)^2 - 5 = -3.$$

Ensuite,

$$\begin{aligned} g(-1+h) &= 2(-1+h)^2 - 5 \\ &= 2(1 - 2h + h^2) - 5 \\ &= -3 - 4h + 2h^2. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\frac{g(-1+h) - g(-1)}{h} = \frac{-4h + 2h^2}{h} = -4 + 2h,$$

pour $h \neq 0$.

Lorsque h se rapproche de 0,

$$-4 + 2h \longrightarrow -4.$$

Donc

$$g'(-1) = -4.$$

Conclusion. $\boxed{g'(-1) = -4}$.

Exercice 11

CAL, RAI

Énoncé Pour $u(x) = \frac{1}{x}$, calculer $\frac{u(2+h) - u(2)}{h}$, avec $h \neq 0$ et $h \neq -2$. En déduire $u'(2)$.

Méthode Avec une fonction inverse, on réduit d'abord la différence de fractions au même dénominateur.

On a

$$u(2) = \frac{1}{2}$$

et

$$u(2+h) = \frac{1}{2+h}.$$

Donc

$$\frac{u(2+h) - u(2)}{h} = \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h}.$$

Réduisons le numérateur :

$$\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2} = \frac{2 - (2+h)}{2(2+h)} = -\frac{h}{2(2+h)}.$$

Ainsi

$$\frac{u(2+h) - u(2)}{h} = -\frac{h}{2(2+h)} \times \frac{1}{h}.$$

Comme $h \neq 0$,

$$\frac{u(2+h) - u(2)}{h} = -\frac{1}{2(2+h)}.$$

Lorsque h se rapproche de 0,

$$-\frac{1}{2(2+h)} \longrightarrow -\frac{1}{4}.$$

Donc

$$u'(2) = -\frac{1}{4}.$$

Erreur type / vigilance Les conditions $h \neq 0$ et $h \neq -2$ ont deux origines différentes : $h \neq 0$ vient du quotient de variation, tandis que $h \neq -2$ assure que $u(2+h)$ est défini.

Conclusion. $u'(2) = -\frac{1}{4}$.

Exercice 12

RAI, COM

Énoncé On sait que, pour tout $h \neq 0$, $\frac{f(4+h) - f(4)}{h} = 7 + 2h$. La fonction f est-elle dérivable en 4 ? Si oui, donner $f'(4)$.

Méthode On n'a pas besoin de connaître l'expression de f : le quotient de variation est déjà simplifié. Il suffit d'observer son comportement lorsque h se rapproche de 0.

Lorsque h se rapproche de 0,

$$7 + 2h \longrightarrow 7.$$

Le quotient de variation se rapproche donc d'un réel. La fonction f est dérivable en 4, et

$$f'(4) = 7.$$

Conclusion. Oui, f est dérivable en 4 et $f'(4) = 7$.

Exercice 13

RAI, COM

Énoncé On sait que, pour tout $h \neq 0$, $\frac{g(-2+h) - g(-2)}{h} = -3 + h^2$. Peut-on déterminer $g'(-2)$? Justifier.

Méthode Comme dans l'exercice précédent, on observe directement la valeur approchée du quotient lorsque h devient proche de 0.

Lorsque h se rapproche de 0,

$$-3 + h^2 \longrightarrow -3.$$

Le quotient de variation se rapproche donc du réel -3 . Ainsi g est dérivable en -2 et

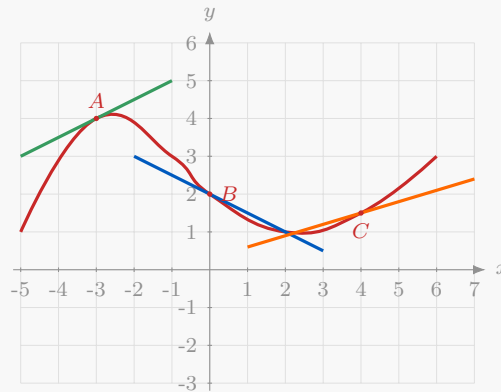
$$g'(-2) = -3.$$

Conclusion. Oui. $\boxed{g'(-2) = -3}$.

Exercice 14

REP, CAL

Énoncé Sur le graphique, les droites tracées sont les tangentes à la courbe aux points A , B et C . Lire graphiquement $f'(-3)$, $f'(0)$ et $f'(4)$.



Méthode Le nombre dérivé est le coefficient directeur de la tangente. On choisit donc deux points lisibles sur chaque **droite tangente**, pas sur la courbe.

Au point A d'abscisse -3 , la tangente verte passe par exemple par

$$(-5; 3) \text{ et } (-1; 5).$$

Son coefficient directeur vaut

$$\frac{5 - 3}{-1 - (-5)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$f'(-3) = \frac{1}{2}.$$

Au point B d'abscisse 0 , la tangente bleue passe par

$$(-2; 3) \text{ et } (3; 0,5).$$

Son coefficient directeur vaut

$$\frac{0,5 - 3}{3 - (-2)} = \frac{-2,5}{5} = -\frac{1}{2}.$$

Donc

$$f'(0) = -\frac{1}{2}.$$

Au point C d'abscisse 4 , la tangente orange passe par

$$(1; 0,6) \text{ et } (7; 2,4).$$

Son coefficient directeur vaut

$$\frac{2,4 - 0,6}{7 - 1} = \frac{1,8}{6} = 0,3.$$

Donc

$$f'(4) = 0,3.$$

Erreur type / vigilance Pour lire $f'(a)$, il faut mesurer la pente de la tangente en a . Deux points quelconques de $\mathcal{C}_f$ donneraient un taux de variation moyen, pas un nombre dérivé.

Conclusion. $f'(-3) = \frac{1}{2}, \quad f'(0) = -\frac{1}{2}, \quad f'(4) = 0,3.$

Exercice 15

CAL

Énoncé Une tangente passe par les points $A(1; 3)$ et $B(4; 9)$. Déterminer le nombre dérivé correspondant.

Méthode Le nombre dérivé correspondant est le coefficient directeur de cette tangente.

$$m = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2.$$

Le nombre dérivé correspondant vaut donc

2.

Conclusion. Le nombre dérivé correspondant à cette tangente vaut $\boxed{2}$.

Exercice 16

CAL, COM

Énoncé On sait que $f(0) = 4$ et $f'(0) = -7$. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.

Méthode L'équation de la tangente au point d'abscisse a est

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Ici

$$a = 0, \quad f(0) = 4, \quad f'(0) = -7.$$

Donc

$$y = 4 - 7(x - 0).$$

Ainsi

$$y = -7x + 4.$$

Conclusion. La tangente a pour équation $y = -7x + 4$.

C — Entraînement approfondi

Exercice 17

CAL, RAI

Énoncé Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Calculer $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$, avec $h \neq 0$, puis en déduire $f'(1)$.

Méthode On calcule $f(1+h)$ et $f(1)$, puis on simplifie le quotient par h avant de faire tendre h vers 0.

$$f(1) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Ensuite,

$$\begin{aligned} f(1+h) &= (1+h)^2 - 3(1+h) + 2 \\ &= 1 + 2h + h^2 - 3 - 3h + 2 \\ &= h^2 - h. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{h^2 - h}{h} = h - 1,$$

pour $h \neq 0$.

Lorsque h se rapproche de 0,

$$h - 1 \longrightarrow -1.$$

Donc

$$f'(1) = -1.$$

Conclusion. $f'(1) = -1$.

Exercice 18

CAL, RAI

Énoncé Soit $f(x) = x^3$. Calculer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$, avec $h \neq 0$, puis en déduire $f'(2)$.

Méthode On développe $(2+h)^3$, puis on factorise le numérateur par h .

$$f(2) = 8.$$

De plus,

$$f(2+h) = (2+h)^3 = 8 + 12h + 6h^2 + h^3.$$

Donc

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{12h + 6h^2 + h^3}{h} = 12 + 6h + h^2,$$

pour $h \neq 0$.

Lorsque h se rapproche de 0,

$$12 + 6h + h^2 \longrightarrow 12.$$

Ainsi

$$f'(2) = 12.$$

Conclusion. $\boxed{f'(2) = 12}$.

Exercice 19

CAL, RAI

Énoncé Soit $f(x) = \sqrt{x}$, définie sur $[0; +\infty[$. Pour $h > 0$, calculer $\frac{f(0+h) - f(0)}{h}$. Peut-on dire que f est dérivable en 0? Justifier.

Soit maintenant $g(x) = |x|$. Calculer $\frac{g(0+h) - g(0)}{h}$ pour $h > 0$, puis pour $h < 0$. Que peut-on en conclure sur la dérivabilité de g en 0?

Méthode Comme 0 est une borne du domaine, on ne peut considérer ici que $h > 0$. On calcule le quotient puis on étudie son comportement lorsque h se rapproche de 0 par valeurs positives.

On a

$$f(0) = 0$$

et, pour $h > 0$,

$$f(h) = \sqrt{h}.$$

Donc

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h}.$$

Comme

$$h = (\sqrt{h})^2,$$

on obtient

$$\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}.$$

Lorsque h se rapproche de 0 par valeurs positives,

$$\frac{1}{\sqrt{h}}$$

devient arbitrairement grand : ce quotient ne se rapproche d'aucun nombre réel.

La fonction n'admet donc pas de nombre dérivé réel en 0.

Erreur type / vigilance Dire que le quotient « tend vers $+\infty$ » ne fournit pas un nombre dérivé : un nombre dérivé, lorsqu'il existe, est un réel.

Conclusion. $\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ pour $h > 0$, et f n'est pas dérivable en 0 au sens usuel.

Pour $g(x) = |x|$, on a $g(0) = 0$, donc pour tout $h \neq 0$,

$$\frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Pour $h > 0$, $|h| = h$, donc ce quotient vaut 1 : il se rapproche de 1 lorsque $h \rightarrow 0^+$. Pour $h < 0$, $|h| = -h$, donc ce quotient vaut -1 : il se rapproche de -1 lorsque $h \rightarrow 0^-$.

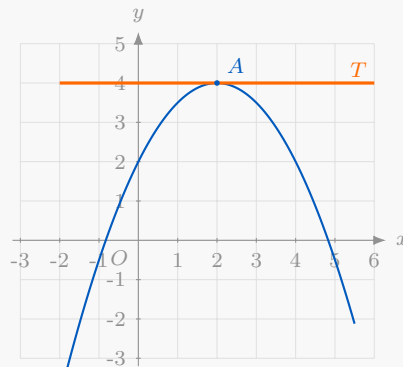
Les deux limites à gauche et à droite sont différentes ($-1 \neq 1$), donc le quotient $\frac{g(0+h) - g(0)}{h}$ ne se rapproche pas d'un même nombre réel lorsque $h \rightarrow 0$: la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0.

Conclusion. $\frac{g(h) - g(0)}{h} = 1$ si $h > 0$, $= -1$ si $h < 0$: les limites à gauche et à droite diffèrent, donc $g(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0.

Exercice 20

REP, RAI

Énoncé La droite T est tangente à la courbe au point A . Déterminer $f(2)$ et $f'(2)$, puis écrire une équation possible de T .



Méthode L'ordonnée du point de tangence donne $f(2)$. Le coefficient directeur de la tangente donne $f'(2)$.

Le point de tangence est

$$A(2; 4),$$

donc

$$f(2) = 4.$$

La tangente T est horizontale. Son coefficient directeur vaut donc

$$0.$$

Ainsi

$$f'(2) = 0.$$

L'équation de la tangente est

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = 4 + 0(x - 2),$$

soit

$$y = 4.$$

Conclusion. $f(2) = 4, \quad f'(2) = 0, \quad T : y = 4.$

Exercice 21

CAL, COM

Énoncé On sait que $f(3) = 2$ et $f'(3) = -4$. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3.

Méthode On applique

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Avec

$$a = 3, \quad f(3) = 2, \quad f'(3) = -4,$$

on obtient

$$y = 2 - 4(x - 3).$$

En développant,

$$y = 2 - 4x + 12 = -4x + 14.$$

Conclusion. La tangente a pour équation $y = -4x + 14$.

Exercice 22

CAL, RAI

Énoncé Soit $f(x) = x^2 + 2x - 1$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.

Méthode On calcule d'abord l'image $f(1)$, puis le nombre dérivé $f'(1)$. Avec les règles usuelles de dérivation,

$$(x^2)' = 2x, \quad (2x)' = 2, \quad (-1)' = 0.$$

La fonction dérivée est

$$f'(x) = 2x + 2.$$

Ainsi

$$f'(1) = 4.$$

D'autre part,

$$f(1) = 1 + 2 - 1 = 2.$$

L'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1),$$

donc

$$y = 2 + 4(x - 1).$$

Ainsi

$$y = 4x - 2.$$

Conclusion. La tangente a pour équation $y = 4x - 2$.

Exercice 23

CAL, RAI

Énoncé Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. Que remarque-t-on ?

Méthode On calcule $f(2)$ et $f'(2)$, puis on utilise l'équation de tangente.

La dérivée est

$$f'(x) = 2x - 4.$$

Donc

$$f'(2) = 4 - 4 = 0.$$

Par ailleurs,

$$f(2) = 4 - 8 + 5 = 1.$$

La tangente a donc pour équation

$$y = 1 + 0(x - 2),$$

soit

$$y = 1.$$

On remarque que la tangente est horizontale. D'ailleurs,

$$f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1,$$

donc le point $(2; 1)$ est le sommet de la parabole.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Au sommet d'une parabole, lorsque la fonction est dérivable, la tangente est horizontale : le nombre dérivé y vaut 0.

Conclusion. La tangente est $y = 1$, horizontale au sommet $S(2; 1)$.

Exercice 24

RAI, COM

Énoncé Un élève écrit : « $f'(a) = 0$, donc la fonction est constante. » Expliquer pourquoi cette phrase est insuffisante. Proposer une formulation correcte.

Méthode Une information sur $f'(a)$ concerne seulement le comportement local au point d'abscisse a . Elle ne suffit pas à décrire toute la fonction.

L'affirmation est fausse si elle concerne toute la fonction.

Par exemple, pour

$$f(x) = x^2,$$

on a

$$f'(0) = 0,$$

mais f n'est pas constante.

La conclusion correcte est :

$$f'(a) = 0$$

signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est horizontale.

En revanche, si une fonction dérivable vérifie

$$f'(x) = 0$$

pour tout x d'un intervalle, alors elle est constante sur cet intervalle.

Erreur type / vigilance Il faut distinguer

$$f'(a) = 0$$

en un point, et

$$f' = 0$$

sur tout un intervalle.

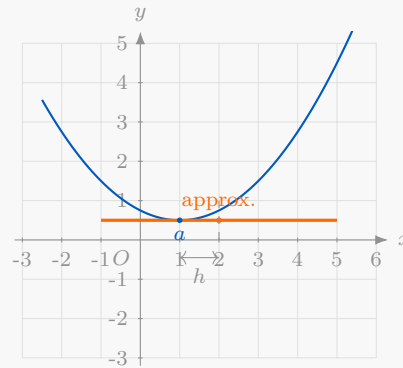
Conclusion. $f'(a) = 0$ signifie seulement que la tangente en a est horizontale ; cela ne rend pas la fonction constante.

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Exercice 25

REP, MOD, RAI

Énoncé Approximation locale. On remplace localement la courbe par sa tangente au voisinage de a . Expliquer graphiquement pourquoi $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$.



Méthode On part de l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse a , puis on regarde l'ordonnée de cette droite à l'abscisse $a+h$.

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

À l'abscisse

$$x = a + h,$$

l'ordonnée du point de la tangente vaut

$$f(a) + f'(a)((a+h) - a) = f(a) + hf'(a).$$

Lorsque h est petit, la courbe et sa tangente sont très proches au voisinage du point de tangence. L'ordonnée réelle

$$f(a+h)$$

est donc proche de l'ordonnée fournie par la tangente :

$$\boxed{f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)}.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES L'approximation affine locale remplace, sur une très petite zone, une courbe par sa tangente. Elle est d'autant plus pertinente que h est petit.

Conclusion. $\boxed{f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)}$ lorsque h est proche de 0.

Exercice 26

CAL, RAI

Énoncé On sait que $f(5) = 10$ et $f'(5) = 3$. Utiliser l'approximation affine locale pour estimer $f(5,02)$, puis $f(4,98)$.

Méthode On utilise

$$f(5 + h) \approx f(5) + hf'(5).$$

Il faut identifier correctement h dans chacun des deux cas.

Pour 5,02,

$$h = 5,02 - 5 = 0,02.$$

Donc

$$f(5,02) \approx 10 + 0,02 \times 3 = 10,06.$$

Pour 4,98,

$$h = 4,98 - 5 = -0,02.$$

Donc

$$f(4,98) \approx 10 - 0,02 \times 3 = 9,94.$$

Erreur type / vigilance Lorsque l'on se place à gauche de a , l'accroissement h est négatif.

Conclusion. $f(5,02) \approx 10,06$ et $f(4,98) \approx 9,94$.

Exercice 27

CAL, RAI

Énoncé Soit $f(x) = x^2$. Utiliser la tangente à la courbe au point d'abscisse 10 pour donner une approximation de $10,1^2$. Comparer avec la valeur exacte.

Méthode On calcule $f(10)$ et $f'(10)$, puis on utilise l'approximation locale avec

$$h = 0,1.$$

Pour

$$f(x) = x^2,$$

on a

$$f'(x) = 2x.$$

Ainsi

$$f(10) = 100 \quad \text{et} \quad f'(10) = 20.$$

Comme

$$10,1 = 10 + 0,1,$$

l'approximation affine donne

$$f(10,1) \approx f(10) + 0,1f'(10).$$

Donc

$$10,1^2 \approx 100 + 0,1 \times 20 = 102.$$

La valeur exacte est

$$10,1^2 = 102,01.$$

L'erreur de l'approximation vaut donc

$$102,01 - 102 = 0,01.$$

Conclusion. $10,1^2 \approx 102$ par la tangente ; la valeur exacte est 102,01.

Exercice 28

MOD, CAL, COM

Énoncé Le déplacement d'un mobile sur un axe est modélisé par

$$x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 9t + 2,$$

pour $0 \leq t \leq 6$, où t est en secondes et $x(t)$ en centimètres.

1. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 0$ et $t = 6$.
2. En étudiant la limite du taux de variation de x entre 4 et $4 + h$ quand h tend vers 0, déterminer la vitesse instantanée $v(4)$.
3. En procédant de la même façon en $t = 3$, montrer que le mobile s'arrête à cet instant.

Méthode La vitesse moyenne est un taux de variation sur un intervalle. La vitesse instantanée à l'instant a est le nombre dérivé $x'(a)$, obtenu ici directement par la définition demandée.

1. Vitesse moyenne entre 0 et 6.

On calcule

$$x(0) = 2.$$

De plus,

$$x(6) = \frac{1}{3} \times 216 - 3 \times 36 + 9 \times 6 + 2 = 72 - 108 + 54 + 2 = 20.$$

Ainsi

$$v_{\text{moy}} = \frac{x(6) - x(0)}{6 - 0} = \frac{20 - 2}{6} = 3.$$

La vitesse moyenne est donc

$$3 \text{ cm/s.}$$

2. Vitesse instantanée en $t = 4$.

On a

$$x(4) = \frac{64}{3} - 48 + 36 + 2 = \frac{34}{3}.$$

Développons $x(4 + h)$:

$$\begin{aligned} x(4 + h) &= \frac{1}{3}(4 + h)^3 - 3(4 + h)^2 + 9(4 + h) + 2 \\ &= \frac{34}{3} + h + h^2 + \frac{1}{3}h^3. \end{aligned}$$

Donc, pour $h \neq 0$,

$$\frac{x(4 + h) - x(4)}{h} = \frac{h + h^2 + \frac{1}{3}h^3}{h} = 1 + h + \frac{1}{3}h^2.$$

Lorsque h se rapproche de 0,

$$1 + h + \frac{1}{3}h^2 \longrightarrow 1.$$

Ainsi

$$v(4) = x'(4) = 1 \text{ cm/s.}$$

3. Vitesse instantanée en $t = 3$.

On calcule

$$x(3) = 9 - 27 + 27 + 2 = 11.$$

De même,

$$x(3 + h) = 11 + \frac{1}{3}h^3.$$

Ainsi

$$\frac{x(3+h) - x(3)}{h} = \frac{\frac{1}{3}h^3}{h} = \frac{1}{3}h^2,$$

pour $h \neq 0$.

Lorsque h se rapproche de 0,

$$\frac{1}{3}h^2 \longrightarrow 0.$$

Donc

$$v(3) = x'(3) = 0.$$

Le mobile a donc une vitesse instantanée nulle à $t = 3$ s : il s'arrête à cet instant.

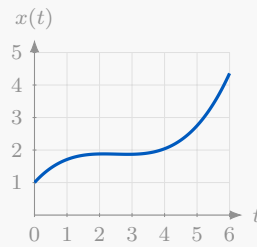
POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Vitesse moyenne et vitesse instantanée sont deux notions différentes : la première utilise deux instants distincts ; la seconde correspond à un nombre dérivé en un instant précis.

Conclusion. Vitesse moyenne : 3 cm/s ; $v(4) = 1$ cm/s ; $v(3) = 0$ cm/s.

Exercice 29

MOD, REP, RAI

Énoncé Le graphique représente la position d'un mobile. Expliquer la différence entre vitesse moyenne sur $[0; 6]$ et vitesse instantanée en un instant donné.



Méthode On associe la vitesse moyenne à une sécante entre deux points de la courbe, et la vitesse instantanée à la tangente en un point.

La vitesse moyenne sur $[0; 6]$ est

$$\frac{x(6) - x(0)}{6 - 0}.$$

Graphiquement, elle correspond au coefficient directeur de la sécante joignant les points de la courbe d'abscisses 0 et 6.

La vitesse instantanée à un instant $t = a$ correspond au nombre dérivé

$$x'(a).$$

Graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

Ainsi, la vitesse moyenne décrit le bilan sur tout un intervalle, alors que la vitesse instantanée décrit le mouvement localement à un instant précis.

Conclusion. Vitesse moyenne : pente d'une sécante ; vitesse instantanée : pente de la tangente en l'instant considéré.

Exercice 30

CH, RAI, COM

Énoncé Soit $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$. On cherche les points de la courbe où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = x + 4$.

1. Traduire la condition sur le nombre dérivé.
2. Déterminer les abscisses possibles.
3. Donner les points correspondants.

Méthode Deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. La droite $y = x + 4$ a pour coefficient directeur 1. On cherche donc les abscisses a telles que

$$f'(a) = 1.$$

La fonction dérivée est

$$f'(x) = 3x^2 - 4x.$$

1. Condition.

La tangente est parallèle à $y = x + 4$ si et seulement si

$$f'(x) = 1.$$

2. Abscisses.

On résout l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$3x^2 - 4x = 1.$$

On obtient l'équation équivalente

$$3x^2 - 4x - 1 = 0.$$

Son discriminant vaut

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 16 + 12 = 28.$$

Les deux solutions sont

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{28}}{6} = \frac{2 - \sqrt{7}}{3},$$

et

$$x_2 = \frac{4 + \sqrt{28}}{6} = \frac{2 + \sqrt{7}}{3}.$$

3. Points correspondants.

Pour une solution x de

$$3x^2 - 4x - 1 = 0,$$

on a

$$x^2 = \frac{4x + 1}{3}.$$

On peut alors simplifier

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 1 = \frac{7 - 5x}{9}.$$

Pour

$$x_1 = \frac{2 - \sqrt{7}}{3},$$

on obtient

$$f(x_1) = \frac{11 + 5\sqrt{7}}{27}.$$

Pour

$$x_2 = \frac{2 + \sqrt{7}}{3},$$

on obtient

$$f(x_2) = \frac{11 - 5\sqrt{7}}{27}.$$

Les deux points sont donc

$$A\left(\frac{2 - \sqrt{7}}{3}; \frac{11 + 5\sqrt{7}}{27}\right)$$

et

$$B\left(\frac{2 + \sqrt{7}}{3}; \frac{11 - 5\sqrt{7}}{27}\right).$$

Erreur type / vigilance La condition « tangente parallèle à une droite » porte sur le **coefficient directeur**, donc sur $f'(x)$, et non directement sur $f(x)$.

Conclusion. Les abscisses sont $\frac{2-\sqrt{7}}{3}$ et $\frac{2+\sqrt{7}}{3}$, avec les deux points correspondants indiqués ci-dessus.

Exercice 31

CH, MOD, RAI

Énoncé Soit $f(x) = x^2 + 5x - 4$. On cherche les tangentes à la courbe de f passant par le point $P(1; -7)$.

1. Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse a .
2. Traduire le fait que cette tangente passe par P .
3. Déterminer les valeurs possibles de a .

Méthode On écrit d'abord la tangente en une abscisse générale a , puis on impose que les coordonnées du point P vérifient cette équation.

On a

$$f'(x) = 2x + 5.$$

Ainsi

$$f'(a) = 2a + 5$$

et

$$f(a) = a^2 + 5a - 4.$$

1. Tangente en a .

Son équation est

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Donc

$$y = a^2 + 5a - 4 + (2a + 5)(x - a).$$

En développant :

$$y = (2a + 5)x - a^2 - 4.$$

2. Passage par $P(1; -7)$.

La droite passe par P si ses coordonnées vérifient son équation :

$$-7 = (2a + 5) \times 1 - a^2 - 4.$$

Ainsi

$$-7 = -a^2 + 2a + 1.$$

On obtient l'équation équivalente

$$a^2 - 2a - 8 = 0.$$

3. Valeurs de a .

On factorise :

$$a^2 - 2a - 8 = (a - 4)(a + 2).$$

Donc

$$(a - 4)(a + 2) = 0 \iff a = 4 \text{ ou } a = -2.$$

Il existe donc deux tangentes.

Pour $a = 4$,

$$y = 13x - 20.$$

Pour $a = -2$,

$$y = x - 8.$$

On vérifie :

$$13 \times 1 - 20 = -7$$

et

$$1 - 8 = -7.$$

Conclusion. Les abscisses de tangence sont $a = -2$ et $a = 4$. Les tangentes sont $y = x - 8$ et $y = 13x - 20$.

Exercice 32

CH, COM

Énoncé Rédiger une courte synthèse : expliquer la différence entre taux de variation, nombre dérivé, tangente et approximation affine locale. Utiliser au moins une formule et une interprétation graphique.

Méthode La synthèse doit montrer le passage d'une information moyenne entre deux points à une information locale en un point.

Le **taux de variation** entre a et $a + h$ est

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Il représente la pente de la **sécante** reliant deux points de la courbe. Lorsque h se rapproche de 0 et que ce quotient se rapproche d'un réel, on obtient le **nombre dérivé** $f'(a)$. Graphiquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la **tangente** à la courbe au point d'abscisse a . Cette tangente permet enfin l'**approximation affine locale**

$$f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$$

pour h petit.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Le chapitre relie quatre niveaux :

sécante $\longrightarrow$ taux moyen $\longrightarrow$ tangente $\longrightarrow$ nombre dérivé et approximation locale.

Conclusion. La synthèse relie correctement taux de variation, nombre dérivé, tangente et approximation affine locale.